

[별표 3]

일반화물 컨테이너의 형식승인시험기준(제8조제1호 관련)

1. 외관시험

- 가. 제조 중 적절한 시기나 완성된 후에 컨테이너 각 부의 구조, 재료 등이 관련 규정, 설계도면 및 관련 자료 등에 적합한지 확인한다.
- 나. 문이 달려 있는 구조라면 문의 작동 및 폐쇄상태가 양호한지를 확인한다.

2. 완성 후 컨테이너 각 부의 치수를 측정하여 이 기준에 적합한지를 확인한다.

3. 컨테이너의 내력시험기준

- 가. 달아올리기시험
 - 규정된 내부 적재하중을 가지는 컨테이너는 현저한 가속력이 가해지지 않는 방법으로 달아 올린다. 달아 올린 후 컨테이너는 5분간 매달거나 받쳐진 다음 지면에 내린다.

시험적재하중 및 가하는 힘	시험방법	판정기준
가) 모서리끼움쇠부터 달아올리기		
① 내부 적재하중 컨테이너와 시험하중과의 통합 중량이 2R이 되는 균일분포하중. 다만, 탱크컨테이너의 경우 내부하중에 자체질량을 더한 시험중량이 2R보다 적은 경우에는 탱크의 전 길이에 걸쳐 분포되는 부가(附加)하중이 컨테이너에 가해져야 한다. ② 외부적으로 가해지는 힘 위 시험절차에 규정된 방법으로 2R의 통합중량을 달아 올린다.	(가) 상부 모서리끼움쇠부터 달아올리기 ① 규정된 내부적재하중을 가지는 컨테이너의 경우 공칭길이가 3,000mm (10ft) 보다 긴 컨테이너는 4개의 모든 상부 모서리끼움쇠를 이용하여 수직으로 들어올린다. ② 공칭 길이 3,000mm (10ft)이하의 컨테이너는 각각의 달아 올리는 장치와 수직선과의 각도가 30도가 되도록 4개의 모든 상부 모서리끼움쇠를 이용하여 들어올린다.	① 2R-T의 등분포하중을 적재한 상태에서의 바닥구조의 처짐은 하부 모서리끼움쇠의 밑면부터 6mm를 초과하여 처지지 않을 것 ② 시험하중 제거 후의 하부 옆면레일 중앙부의 영구처짐량은 다음 각 호의 어느 하나에 따른다. 1. 20ft 컨테이너: 3.0mm 이내 2. 40ft 컨테이너: 4.0mm 이내 ③ 시험하중 제거 후의 하부 보의 영구 처짐량은 3.0mm 이내일 것 ④ 40ft 컨테이너 터널리세스 (Tunnel Recess)부의 경우, 시험하중 제거 후 영구 처짐량은 5.0mm 이내일 것
	(나) 하부 모서리끼움쇠부터 달아올리기 규정된 내부적재하중을 가지는 컨테이너의 경우 하부모서리끼움쇠를 이용하여 컨테이너의 명칭별로 아래의 각도로 들어올린다. (1) 공칭 길이 12,000mm(40ft) 이상의 컨테이너에 대해서는 30도 (2) 공칭 길이 9,000mm(30ft) 이상 12,000mm(40ft)미만의 컨테이너에 대해서는 37도 (3) 공칭 길이 6,000mm(20ft) 이상 9,000mm(30ft)미만의 컨테이너에 대해서는 45도 (4) 공칭 길이 6,000mm(20ft) 미만의 컨테이너에 대해서는 60도	

시험적재하중 및 가하는 힘	시험방법	판정기준
나) 다른 추가적인 방법으로 달아올리기		
(가) 지게발구멍(Fork Pocket)으로 달아올리기		
① 내부 적재하중 컨테이너와 시험하중과의 통합 중량이 1.25R 이 되는 균일분포하중 ② 외부적으로 가해지는 힘 위 시험절차에 규정된 방법으로 1.25R의 통합 중량을 달아 올린다.	컨테이너는 같은 평면상에 있는 막대 위에 위치해야 하며, 그 중 한 개의 막대는 적재된 컨테이너를 달아 올리는데 사용되는 각 지게발 구멍(Fork Pocket) 가운데에 위치해야 한다. 막대들은 취급시에 사용하기로 한 지게발(Fork)과 같은 넓이를 가져야 하며 지게발구멍(Fork Pocket) 길이의 75% 까지 끼워 넣어야 한다.	① 시험하중 제거 후의 하부보 및 하부옆면레일의 영구 처짐량은 3.0mm 이내일 것 ② 시험 후 바닥구조에 국부적인 비틀림 등의 이상이 없을 것
(나) 갈고리로 달아올리기		
① 내부 적재하중 컨테이너와 시험하중과의 통합 중량이 1.25R 이 되는 균일분포하중. 탱크컨테이너의 경우 내부하중에 자체질량을 더한 시험중량이 1.25R 보다 적은 경우에는 탱크의 전 길이에 걸쳐 분포되는 부가하중이 컨테이너에 가해져야 한다. ② 외부적으로 가해지는 힘 위 시험절차에 규정된 방법으로 1.25R의 통합 중량을 달아 올린다.	컨테이너는 같은 수평면에 있는 받침대들 위에 위치해야 하며, 각 갈고리 위치 밑에 받침대를 하나씩 놓아야 한다. 이들 받침대는 사용하기로 한 갈고리의 들어올리는 면과 같은 크기여야 한다.	

시험적재하중 및 가하는 힘	시험방법	판정기준
(다) 그 밖의 방법	컨테이너가 상부·하부 모서리끼움쇠부터 달아올리기, 지게차부터 달아올리기 및 갈고리로 달아 올리는 방법이 아닌 그 밖의 방법으로 적재된 상태에서 달아올리도록 설계된 경우 컨테이너는 그 방법에 적합한 가속상태를 나타내는 내부하중 및 외부적으로 가해지는 힘으로도 시험해야 한다.	시험 후 하부구조에 국부적인 비틀림 등의 이상이 없을 것

나. 겹침적재시험

1. 최대 수직 가속력이 1.8g부터 현저하게 변화하고 해당 컨테이너가 그러한 운송 조건에 확실하고도 유효하게 제한되는 국제운송의 경우 겹침적재하중은 가속력의 적당한 비율에 따라 변화될 수 있다.
2. 이 시험을 성공적으로 완료하면 컨테이너가 허용 가능한 정적겹침적재하중을 산정할 수 있다. 이 하중은 안전승인판의 허용겹침적재하중 1.8g(kg과 lbs)에 표시해야 한다.

시험적재하중 및 가하는 힘	시험방법	판정기준
① 내부 적재하중 컨테이너와 시험하중과의 통합 중량이 1.8R이 되는 균일분포하중. 탱크 컨테이너는 빈 컨테이너 상태에서 시험할 수 있다. ② 외부적으로 가해지는 힘 4개의 상부모서리끼움쇠 각각에 0.25 x 1.8 x 허용 정적 겹침적재하중에 상당하는 힘을 수직하방으로 가한다.	① 규정된 내부 적재하중을 가지는 컨테이너를 각각의 하부 모서리끼움쇠 밑에 1개씩 수평으로 설치된 4개의 튼튼한 수평 받침대 위에 놓는다. 받침대는 모서리끼움쇠 밑에 집중되어야 하며 모서리끼움쇠와 거의 같은 설계치수여야 한다. ② 외부적으로 가해지는 각각의 힘은 별도의 시험용 모서리끼움쇠 또는 같은 설계치수를 가진 받침대를 통하여 각 모서리끼움쇠에 가해져야 한다. 시험용 모서리끼움쇠 또는 받침대는 컨테이너의 상부 모서리끼움쇠에 대하여 가로로 25mm[(1 인치(이하 "in"이라 한다))] 및 세로로 38mm(1 1/2 in) 만큼 어긋나게 위치되어야 한다. ③ 모서리기둥의 변형은 시험하중 제거 후의 모서리기둥 길이의 중앙에서의 가로 및 길이 방향의 좌굴변형 및 모서리기둥의 높이의 변화로써 계측한다. 또한 바닥구조의 처짐은 1.8R-T의 등분포하중을 적재한 상태에서 축 하중을 가하기 전에 계측한다.	① 모서리기둥의 가로 및 길이방향의 영구 좌굴 변형량은 3mm 이내일 것 ② 모서리기둥의 높이의 영구변화량은 3mm 이내일 것 ③ 1.8R-T의 등분포하중을 적재한 상태에서의 바닥구조의 처짐은 하부 모서리끼움쇠의 밑면부터 6mm를 초과하여 밑으로 처지지 않을 것

다. 집중하중시험

시험적재하중 및 가하는 힘	시험방법	판정기준
가) 지붕시험		
① 내부 적재하중: 없음 ② 외부적으로 가해지는 힘 600mm x 300mm(24 in x 12 in)상에 균일하게 분포시킨 300Kg[(660파운드(이하 "lb"라 한다))] 집중중력하중	컨테이너 지붕의 가장 약한 부분의 외면에 수직 하방으로 하중을 가한다.	하중 제거 후의 지붕판의 최대 처짐량은 5mm 이내일 것.
나) 마루시험		
① 내부 적재하중 각각의 중량이 2,730kg[6,000 lb] 이고 142cm²(22제곱 in)의 접촉면적을 통하여 컨테이너의 마루에 각각 가해지는 2개의 집중하중 ② 외부적으로 가해지는 힘: 없음	① 시험은 컨테이너의 바닥 구조가 자유로이 처질 수 있도록 컨테이너를 4개의 하부 모서리끼움쇠 밑에 있는 4개의 수평지지대에 올려놓고 한다. ② 적재 시 접촉면의 너비가 180mm(7 in), 접촉면 중심간의 거리가 760mm(30 in), 접촉면적이 142cm² (22in²)인 2개의 표면 위에 각각 2,730kg(6,000 lb) 씩 5,460kg(12,000 lb)의 중량이 적재된 시험장치는 컨테이너 전 마루면적 위로 움직여져야 한다.	① 하중제거 후의 하부보의 영구변형량은 3mm 이내여야 한다. ② 마루시험장치를 컨테이너의 내부에서 길이방향으로 이동시킬 때, 마루부재의 파손이나 태핑 스크류(Self Tapping Screw)의 돌출 또는 파손 등이 없어야 한다.

라. 가로방향 비대칭 외력시험(Racking Test)

시험적재하중 및 가하는 힘	시험방법	판정기준
① 내부 적재하중: 없음 ② 외부적으로 가해지는 힘 컨테이너의 끝부를 옆면 방향으로 컨테이너의 설계 인장력 및 압축력과 같은 힘을 가한다.	① 빈 상태의 컨테이너는 각 하부 모서리에 한개씩 있는 4개의 수평 지지대 위에 위치해야 하며, 힘이 가해지는 모서리와 대각선상 반대측의 하부 모서리에만 가로방향의 구속이 가해지도록 배열된 앵커장치로 좌우 및 상하방향의 운동이 제한되도록 한다. ② 외부적으로 가해지는 힘은 컨테이너 옆벽의 평면과 바닥면에 평행한 선상(상부옆면레일)에 있는 한쪽 끝벽의 상부모서리끼움쇠 각각에 대하여 동시에 또는 개별적으로 가해져야 한다. 그 힘은 최초에 상부 모서리끼움쇠를 압축하고 다음에 인장하는 식으로 가한다. ③ 각 끝부가 수직중심선에 대하여 대칭인 컨테이너의 경우에는 한쪽 옆면만 시험하여도 무방하나 비대칭인 끝부를 가지는 컨테이너의 경우에는 양 옆면 모두 시험해야 한다. ④ 끝벽의 대각선 치수를 계측한다.	① 시험중 컨테이너 대각선길이의 변화량의 합계는 60mm를 넘어서는 안 된다. ② 하중제거 후의 컨테이너 대각선 길이의 영구변화량의 합계는 10mm이내일 것 ③ 시험 후, 문의 잠금 장치의 탈락이나 문의 원활한 작동에 지장을 초래하는 변형이 없을 것

마. 길이방향 구속(Restraint)시험

시험적재하중 및 가하는 힘	시험방법	판정기준
① 내부 적재하중 컨테이너와 시험하중의 통합 중량이 R과 같은 균일분포하중. 다만, 탱크컨테이너의 경우 T와 내부하중을 더한 중량이 R보다 적을 경우에는 컨테이너에 부가 하중을 가해야 한다. ② 외부적으로 가해지는 힘 컨테이너의 각 측면에 R 크기의 길이방향의 압축력 및 인장력, 즉 컨테이너의 바닥 구조에 전체로써 총 2Rg의 힘이 걸리게 한다.	① 규정된 내부적재하중을 가지는 컨테이너를 2개의 하부모서리끼움쇠 또는 이와 같은 한쪽 끝에 있는 모서리 구조물을 적당한 앵커포인트에 고정하고 길이 방향으로 구속력을 가한다. ② 외부적으로 가해지는 힘은 처음에는 앵커포인트를 압축하고 다음에는 인장하는 식으로 가해야 하고, 컨테이너의 각 옆면에도 모두 시험해야 한다. ③ 하부옆면레일의 길이방향의 변화량을 측정한다.	시험하중 제거 후 하부옆면레일의 길이방향 영구변화량은 컨테이너의 명칭별로 다음 기준을 충족해야 한다. (가) 20ft 컨테이너: 2.0mm 이내 (나) 40ft 컨테이너: 3.0mm 이내

바. 끝벽(End-wall)시험

※ 끝벽은 최대적재질량(P)의 0.4배보다 적지 않은 하중을 견딜 수 있어야 한다. 그러나, 끝벽이 최대적재질량(P)의 0.4배보다 적거나 큰 하중을 견딜 수 있도록 설계된 경우 그러한 강도계수는 안전승인판에 표시되어야 한다.

시험적재하중 및 가하는 힘	시험방법	판정기준
① 내부 적재하중 끝벽의 내부를 0.4Pg의 균일분포하중 또는 컨테이너가 설계된 그 밖의 하중이 걸리게 한다. ② 외부적으로 가해지는 힘: 없음	① 컨테이너의 양 끝벽에 대하여 모두 시험한다. 다만, 양 끝벽이 같은 경우에는 한 쪽 끝벽만 시험할 수 있다. ② 옆벽이 폐위되고 또한 문이 없는 컨테이너의 끝벽은 개별적으로 또는 동시에 시험할 수 있다. ③ 옆벽이 개방되어 있거나 문이 있는 컨테이너의 끝벽은 개별적으로 시험해야 한다. 또한 끝벽이 독립적으로 시험되는 경우 끝벽에 가해진 힘에 대한 반작용은 컨테이너의 바닥구조로만 지지되어야 한다. ④ 끝벽의 중심부 및 수직, 수평방향 중심선상에서의 처짐량을 계측한다.	① 하중 제거 후의 끝벽의 영구 처짐량은 다음 기준을 충족해야 한다. 1) 앞쪽 끝벽: 8.0mm 이내 2) 문이 있는 끝벽: 5.0mm 이내 ② 시험 후 문 고정장치의 탈락이나 문의 원활한 작동에 지장을 초래하는 변형이 있어서는 안 된다.

사. 옆벽시험

※ 옆벽은 최대적재질량(P)의 0.6배보다 적지 않은 하중을 견딜 수 있어야 한다. 그러나, 옆벽이 최대적재질량(P)의 0.6배보다 적거나 큰 하중을 견딜 수 있도록 설계된 경우 그러한 강도계수는 안전승인판에 표시해야 한다.

시험적재하중 및 가하는 힘	시험방법	판정기준									
① 내부 적재하중 옆벽의 내부를 0.6Pg의 균일분포하중 또는 컨테이너가 설계된 그 밖의 하중이 걸리게 한다. ② 외부적으로 가해지는 힘: 없음.	① 컨테이너의 양 옆벽에 대하여 시험한다. 다만, 양 옆벽이 같은 경우에는 한 쪽 옆벽만 시험할 수 있다. ② 옆벽은 개별적으로 시험해야 하며 또한 내부하중에 대한 반작용은 모서리끼움쇠 또는 이와 같은 모서리 구조물로 지지되어야 한다. ③ 옆벽의 중심부 및 상·하부옆면레일 중앙부의 처짐량을 계측한다.	① 하중 제거 후의 옆벽의 영구 처짐량은 9.0mm 이내여야 한다. ② 하중제거 후의 상·하부 옆면레일 중앙부의 처짐량은 다음에 따른다. <table border="1"> <tr> <th>구분</th><th>상부옆면 레일</th><th>하부옆면 레일</th></tr> <tr> <td>20ft</td><td>3mm</td><td>5mm</td></tr> <tr> <td>40ft</td><td>6mm</td><td>10mm</td></tr> </table>	구분	상부옆면 레일	하부옆면 레일	20ft	3mm	5mm	40ft	6mm	10mm
구분	상부옆면 레일	하부옆면 레일									
20ft	3mm	5mm									
40ft	6mm	10mm									

아. 편문 작동 시험

1. 하나의 문이 제거된 컨테이너는 비대칭 외력에 견디는 능력이 현저히 떨어지고 잠재적으로 겹침적재 강도가 저하될 수 있다. 하나의 문이 제거된 컨테이너의 운용은 컨테이너 개조로 간주될 수도 있다. 이런 한쪽 문 운영은 해양수산부장관의 승인을 받아야 하며, 해양수산부장관은 이 시험에 합격한 경우에만 한쪽 문 운영을 승인한다.
2. 겹침적재시험이 성공적으로 완료되면 허용겹침적재하중값을 지정할 수 있다. 이 값은 안전승인판 5번째 줄에 표기*해야 한다.

* ALLOWABLE STACKING LOAD FOR 1.8g (kg and lbs) ONE DOOR OFF

3. 비대칭 외력시험(Racking Test)이 성공적으로 완료되면 가로방향 비대칭 허용외력값은 안전승인판 6번째 줄 아래에 표기*해야 한다.

* TRANSVERSE RACKING TEST FORCE ONE DOOR OFF (newton)

시험적재하중 및 가하는 힘	시험방법	판정기준
가) 겹침적재시험		
① 내부 적재하중 컨테이너와 시험하중과 의 통합 중량이 1.8R이 되는 균일분포하중 ② 외부적으로 가해지는 힘 4개의 상부모서리끼움쇠 각각에 (0.25 x 1.8 x 허 용겹침적재하중 / 4)에 상당하는 힘을 수직하방 으로 가한다.	나. 겹침적재시험에 따름	나. 겹침적재시험에 따름
나) 가로방향 비대칭 외력시험(Racking Test)		
① 내부 적재하중: 없음 ② 외부적으로 가해지는 힘 컨테이너의 끝부를 옆면 방향으로 상부모서리끼 움쇠 한개당 설계 시 적 용된 인장력 및 압축력 을 가한다.	라. 가로방향 비대칭 외력시험 (Racking Test)에 따름	라. 가로방향비대칭 외력시험(Racking Test)에 따름